Az 5-9. feladatok közül tetszése szerint választott négyet kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

7. Adott a valós számok halmazán értelmezett f és g függvény:

$$f(x) = x^2 - 2 \text{ és } g(x) = 10 + 10x - x^2.$$

a) Oldja meg a valós számok halmazán az $|f(x) + g(x)| \geq 8$ egyenlőtlenséget!

b) Igazolja, hogy a [2; 8] intervallumon az f és a g függvény is csak pozitív értékeket vesz fel!

c) Határozza meg azt a t valós számot a [2; 8] intervallumban, amelyre teljesül, hogy az f függvény görbéje alatti terület a [2; t] intervallumon megegyezik a g függvény görbéje alatti területtel a [t; 8] intervallumon.
(Egy [a; b] intervallumon folytonos függvény görbéje alatti terület ezen az intervallumon megegyezik az x tengely, az $x = a$, az $x = b$ egyenletű egyenesek és a függvény grafikonja által meghatározott síkidom területével.)

a)	4 pont	
b)	5 pont	
c)	7 pont	
Ö.:	16 pont	